

06-1 미지수가 2개인 일차방정식

(1) 미지수가 2개인 일차방정식: 미지수가 2개이고, 그 차수가 모두 1인 방정식

➔ 일반적으로 미지수가 2개인 일차방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$ax + by + c = 0 \text{ (단, } a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0, b \neq 0 \text{)}$$

· 예 · $x - 2y - 3 = 0, 4x - 5y = 0$

(2) 미지수가 2개인 일차방정식의 해: 미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식을 참이 되게 하는 $x,$

y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

06-1 미지수가 2개인 일차방정식

(3) 일차방정식을 푼다: 일차방정식의 해를 모두 구하는 것

예 x, y 가 자연수일 때, 일차방정식 $3x + y = 12$ 를 풀어 보자.

x 가 자연수이므로 $3x + y = 12$ 에 $x = 1, 2, 3, \dots$ 을 차례대로 대입하여 y 의 값을 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4	5	...
y	9	6	3	0	-3	...

이때 x, y 는 모두 자연수이므로 해를 x, y 의 순서쌍 (x, y) 로 나타내면

$(1, 9), (2, 6), (3, 3) \rightarrow x=1, y=9$ 또는 $x=2, y=6$ 또는 $x=3, y=3$ 으로 나타낼 수도 있다.

06-2 미지수가 2개인 연립일차방정식

- (1) **연립방정식**: 두 개 이상의 방정식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것
- (2) **미지수가 2개인 연립일차방정식**: 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것

예 $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x-y=5 \end{cases}, \begin{cases} 3x+2y=1 \\ 2x-5y=7 \end{cases}$

- (3) **연립방정식의 해**: 연립방정식에서 두 방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

06-2 미지수가 2개인 연립일차방정식

(4) 연립방정식을 푼다: 연립방정식의 해를 구하는 것

예 x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} x+y=6 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ 2x+y=10 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

㉠의 해를 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4	5
y	5	4	3	2	1

㉡의 해를 구하면 다음 표와 같다.

x	1	2	3	4
y	8	6	4	2

따라서 두 일차방정식을 동시에 참이 되게 하는 x, y 의 값은 $x=4, y=2$ 이므로 구하는 해를 x, y 의 순서쌍 (x, y) 로 나타내면 $(4, 2)$ 이다.

06-3 연립방정식의 풀이; 대입법

- (1) 대입법: 연립방정식의 두 일차방정식 중 한 방정식을 다른 방정식에 대입하여 연립방정식의 해를 구하는 방법
- (2) 대입법을 이용한 연립방정식의 풀이
- ① 한 방정식에서 한 미지수를 다른 미지수에 대한 식으로 나타낸다.
 - ② ①의 식을 다른 방정식에 대입하여 한 미지수를 없앤 후 일차방정식을 푼다.
 - ③ ②에서 구한 해를 ①의 식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

06-4 연립방정식의 풀이; 가감법

- (1) 가감법: 연립방정식의 두 일차방정식을 **변끼리 더하거나 빼서** 연립방정식의 해를 구하는 방법
- (2) 가감법을 이용한 연립방정식의 풀이
- ① 없애려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한다.
 - ② 없애려는 미지수의 계수의 **부호가 같으면 변끼리 빼고**, 계수의 **부호가 다르면 변끼리 더하여** 한 미지수를 없앤 다음 일차방정식을 푼다.
 - ③ ②에서 구한 해를 두 방정식 중 간단한 방정식에 대입하여 다른 미지수의 값을 구한다.

06-5 여러 가지 연립방정식의 풀이

(1) 복잡한 연립방정식의 풀이

- ① 괄호가 있는 경우 $\rightarrow$ 분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리하여 푼다.
- ② 계수가 소수인 경우 $\rightarrow$ 양변에 10, 100, 1000, ...과 같은 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.
- ③ 계수가 분수인 경우 $\rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

(2) $A=B=C$ 의 꼴의 방정식의 풀이

세 연립방정식 $\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases}$, $\begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$ 중 하나의 꼴로 바꾸어 푼다.

·참고· 위의 세 연립방정식은 해가 모두 같으므로 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

06-6 해가 특수한 연립방정식

연립방정식에서 어느 하나의 일차방정식의 양변에 적당한 수를 곱하였을 때

(1) 나머지 방정식과 같아지는 경우 → 해가 무수히 많다.

예 $\begin{cases} x+2y=1 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x+6y=3 \end{cases} \xrightarrow{\textcircled{1} \times 3 \text{을 하면}} \begin{cases} 3x+6y=3 \\ 3x+6y=3 \end{cases} \rightarrow \text{해가 무수히 많다.}$

(2) 나머지 방정식과 각 미지수의 계수는 같으나 상수항이 다른 경우 → 해가 없다.

예 $\begin{cases} x+2y=1 & \cdots \textcircled{1} \\ 3x+6y=5 \end{cases} \xrightarrow{\textcircled{1} \times 3 \text{을 하면}} \begin{cases} 3x+6y=3 \\ 3x+6y=5 \end{cases} \rightarrow \text{해가 없다.}$



유형 01 미지수가 2개인 일차방정식

미지수가 x, y 의 2개인 일차방정식

→ 주어진 식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이

$$ax + by + c = 0 \text{ (단, } a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0, b \neq 0 \text{)}$$

의 꼴인 방정식

0609 대표문제

다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식인 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

㉠. $3x - y = 2$

㉡. $2x + 3y - 1$

㉢. $\frac{1}{5}x + \frac{1}{3}y = 1$

㉣. $3x + y = 3(x - y + 1)$

㉤. $xy + 3x + y = 5$

㉥. $x + 1 = -4y$

① ㉠, ㉢

② ㉡, ㉣

③ ㉠, ㉢, ㉥

④ ㉠, ㉣, ㉤

⑤ ㉠, ㉢, ㉤, ㉥



유형 02 미지수가 2개인 일차방정식의 해

(1) 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 해

➔ 일차방정식 $ax+by+c=0$ 을 참이 되게 하는 x, y 의 값

(2) x, y 가 자연수일 때 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 해 구하기

➔ x, y 중 계수의 절댓값이 큰 미지수에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 나머지 미지수도 자연수가 되는 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 찾는다.

0613 대표문제

다음 중 주어진 x, y 의 순서쌍이 미지수가 2개인 일차방정식의 해인 것은?

① $5x+y=-2$ $(-1, 6)$

② $-x+2y=8$ $(1, 4)$

③ $3x-y=0$ $(1, 0)$

④ $-4x+7y=5$ $(-4, -3)$

⑤ $10x-6y=9$ $\left(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}\right)$



중요

유형

03

일차방정식의 해가 주어질 때

일차방정식의 해가 $x=p, y=q$ 로 주어질 때

→ $x=p, y=q$ 를 일차방정식에 대입한 후 등식이 성립함을 이용하여 문자의 값을 구한다.

0616 대표문제

일차방정식 $ax+3y=6$ 의 한 해가 $x=-3, y=1$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -2

② -1

③ 1

④ 2

⑤ 3



유형 04 연립방정식과 그 해

(1) 미지수가 2개인 연립일차방정식: 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 묶어 놓은 것

(2) 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해

➔ 두 방정식 $ax+by=c$, $a'x+b'y=c'$ 을 동시에 참이 되는 x, y 의 값

0620 대표문제

다음 보기의 연립방정식 중 $x=1, y=2$ 를 해로 갖는 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

$$\text{㉠. } \begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

$$\text{㉡. } \begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$$

$$\text{㉢. } \begin{cases} 2x-y=-1 \\ 6x+5y=16 \end{cases}$$

$$\text{㉣. } \begin{cases} 4x+y=6 \\ 3x-2y=-1 \end{cases}$$

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢

④ ㉡, ㉣

⑤ ㉢, ㉣



중요

유형

05

연립방정식의 해가 주어질 때 (1)

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해가 $x=p, y=q$ 로 주어질 때

→ $x=p, y=q$ 를 일차방정식 $ax+by=c, a'x+b'y=c'$ 에
대입하면 등식이 모두 성립한다.

0623

대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x+y=a \\ bx-y=10 \end{cases}$ 의 해가 $x=4, y=-2$ 일 때, 상

수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



유형 06 연립방정식의 풀이; 대입법

x, y 에 대한 연립방정식에서 한 방정식이
 $x = (y \text{에 대한 식})$ 또는 $y = (x \text{에 대한 식})$
 의 꼴이거나 위의 꼴로 나타내기 쉬울 때
 ➔ 이 식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구한다.

0627 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x - y = -6 \\ x = -3y + 4 \end{cases}$ 의 해가 $x = p, y = q$ 일 때,

$p + q$ 의 값은?

- ① -4
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 4



중요

유형 07 연립방정식의 풀이; 가감법

가감법을 이용하여 연립방정식을 풀 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

- ① 없애려는 미지수의 계수의 절댓값이 같아지도록 각 방정식의 양변에 적당한 수를 곱한다.
- ② 계수의 부호가 같으면 변끼리 빼고, 계수의 부호가 다르면 변끼리 더하여 해를 구한다.

0630 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x-5y=14 \\ 2x-y=10 \end{cases}$ 을 만족시키는 x, y 에 대하여

$x-y$ 의 값을 구하시오.



유형 08 괄호가 있는 연립방정식의 풀이

분배법칙을 이용하여 괄호를 풀고 동류항끼리 정리한 후 푼다.

$$\rightarrow -(A+B) = -A-B, A(B+C) = AB+AC$$

0634 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 3x+4(y-1)=-3 \\ 2(x-y)-12=y \end{cases}$ 의 해가 $x=a, y=b$ 일

때, $a+b$ 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2



유형 09 계수가 소수 또는 분수인 연립방정식의 풀이

양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친 후 푼다.

- ① 계수가 소수 → 양변에 10의 거듭제곱을 곱한다.
- ② 계수가 분수 → 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

0638 대표문제

연립방정식
$$\begin{cases} \frac{1}{5}x + \frac{1}{2}y = -\frac{1}{2} \\ 0.03x - 0.01y = 0.18 \end{cases}$$
의 해가 $x=a, y=b$ 일

때, $a-b$ 의 값을 구하시오.



유형 10 비례식을 포함한 연립방정식의 풀이

비례식 $a:b=c:d$ 로 주어질 때

→ $ad=bc$ 임을 이용하여 비례식을 일차방정식으로 고쳐서 푼다.

0642 대표문제

x, y 의 순서쌍 (a, b) 가 연립방정식

$$\begin{cases} (x+1):3y=3:2 \\ 2(x-3)+3(2y-x)=-2 \end{cases} \text{의 해일 때, } a+b \text{의 값은?}$$

① -10

② -6

③ -4

④ 6

⑤ 10



중요

유형 11 $A=B=C$ 의 꼴의 방정식의 풀이

$A=B=C$ 의 꼴의 방정식은 세 연립방정식

$$\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} A=B \\ B=C \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} A=C \\ B=C \end{cases}$$

중 가장 간단한 것을 선택하여 푼다.

0645 대표문제

방정식 $x-2y+7=2x+3y+6=-5x-y-18$ 을 풀면?

- ① $x=-4, y=-1$ ② $x=-4, y=1$
- ③ $x=4, y=-1$ ④ $x=4, y=1$
- ⑤ $x=4, y=2$



유형 12 연립방정식의 해가 주어질 때 (2)

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 의 해가 $x=p, y=q$ 로 주어질 때

→ $x=p, y=q$ 를 일차방정식 $ax+by=c, a'x+b'y=c'$ 에 대입하여 새로운 연립방정식을 만든 후 푼다.

0649 대표문제

x, y 의 순서쌍 $(5, -1)$ 이 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=9 \\ bx-ay=7 \end{cases}$ 의 해

일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3



중요

유형

13

연립방정식의 해가 다른 일차방정식을 만족시킬 때

연립방정식 $\begin{cases} \textcircled{㉠} \\ \textcircled{㉡} \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $\textcircled{㉢}$ 을 만족시킨다.

➔ 일차방정식 $\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 중 x, y 이외의 미지수가 존재하지 않는 두 일차방정식으로 연립방정식을 세운 후 푼다.

0653

대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 5x + 4y = 11 \\ 2x + y = a \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $x - 3y = 6$

을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



유형 14 해에 대한 조건이 주어질 때

x, y 에 대한 조건이 주어지면 다음과 같이 식으로 나타낸다.

(1) y 의 값은 x 의 값보다 a 만큼 크다. $\Rightarrow y = x + a$

(2) y 의 값은 x 의 값의 a 배이다. $\Rightarrow y = ax$

(3) x 와 y 의 값의 비가 $a : b$ 이다. $\Rightarrow x : y = a : b$

0656 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x - y = -2a \\ 2x - 7y = a - 3 \end{cases}$ 을 만족시키는 x 의 값이 y 의

값의 3배일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



중요

유형

15

두 연립방정식의 해가 서로 같을 때

두 연립방정식의 해가 같으면 그 해는 네 일차방정식의 공통인 해이다.

→ 네 일차방정식 중 미지수가 없는 두 일차방정식으로 연립방정식을 세워서 해를 구한 후 그 해를 나머지 일차방정식에 대입하여 문자의 값을 구한다.

0660

대표문제

다음 두 연립방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 의 값은?

$$\begin{cases} -x + 4y = 11 \\ ax + 2y = -5 \end{cases} \quad \begin{cases} -2x - 5y = -4 \\ 3x + by = -13 \end{cases}$$

① $a = -1, b = -2$

② $a = -1, b = 2$

③ $a = 1, b = 2$

④ $a = 3, b = -2$

⑤ $a = 3, b = 2$



유형 16 계수 또는 상수항을 잘못 보고 구한 해

(1) 계수 또는 상수항을 잘못 보았을 때

→ 잘못 본 것을 k 로 놓고 잘못 보고 구한 해를 대입한다.

(2) 계수 a , b 를 바꾸어 놓고 풀었을 때

→ a 대신 b , b 대신 a 로 바꾼 연립방정식에 잘못 보고 구한 해를 대입한다.

0663 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=4 \\ bx-ay=3 \end{cases}$ 에서 잘못하여 a 와 b 를 바꾸어

놓고 풀었더니 $x=2$, $y=1$ 이었다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.



유형 17 해가 무수히 많은 연립방정식

방법 ① x 의 계수, y 의 계수, 상수항 중 하나를 같게 하였을 때,
나머지도 모두 같아야 한다.

방법 ② $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서 $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$

0667 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 3x-4y=a \\ bx-8y=4 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 상수 a ,
 b 의 값은?

- ① $a=-2, b=6$
- ② $a=1, b=-6$
- ③ $a=1, b=5$
- ④ $a=2, b=-6$
- ⑤ $a=2, b=6$



유형 18 해가 없는 연립방정식

방법 ① x, y 의 계수 중 하나를 같게 하였을 때, x, y 의 계수는 각각 같고 상수항은 달라야 한다.

방법 ② $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 에서 $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

0670 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 2y=3x-5 \\ ay=6x+3 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



유형UP

19

계수가 순환소수인 연립방정식

방정식의 계수가 순환소수이면 순환소수를 분수로 고친 후 연립방정식을 푼다.

0673 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} 0.\dot{0}2x + 0.\dot{0}3y = 0.\dot{1} \\ 1.\dot{3}x - y = 3 \end{cases}$ 의 해는?

① $x = -2, y = 4$

② $x = 1, y = 7$

③ $x = 3, y = 1$

④ $x = 4, y = 3$

⑤ $x = 5, y = 3$



유형 UP

20

지수법칙을 이용한 연립방정식

지수법칙을 이용하여 주어진 등식을 간단히 한 후 연립방정식을 푼다.

예 x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2^x \times 2^y = 8 \\ 3^x \div 3^y = 3 \end{cases}$ 을 간단히 하면

$$\rightarrow \begin{cases} 2^{x+y} = 2^3 \\ 3^{x-y} = 3 \end{cases} \text{에서} \quad \begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$$

0676 대표문제

x, y 가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 2^{3x+2y} = 2^{x+5} \times 2^{3y-1} \\ 25^x \div 5^{3y} = 1 \end{cases}$ 의

해가 $x=a, y=b$ 이다. 이때 ab 의 값을 구하시오.